

環境保健(3)生活環境の汚染と環境対策

2026.6.19

M4講義

環境労働衛生学 伊藤由起

1

本日の授業

2

- 公害と環境災害と環境基本法
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染と廃棄物対策
- 室内環境とアレルギー

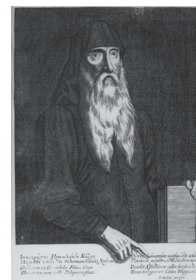
3

Hippocrates（紀元前460-377年）

4

- 医学の父
- 「医学にたずさわる人々は季節が身体にどのような影響を与えるのかを知らねばならない。次いで風（暖・寒）、水（味・重・軟硬・塩分）、土地（乾湿・高低）についてであり、また、住民の生活様式（酒を好むか・朝食をとるか・体育を好み労働を好むか・多食ではあっても多飲ではないか）を知らねばならない。（『空気・水・場所について』第1節）」

→大気・水質・土壌の汚染と疾病



公害と環境災害と環境基本法

かつて人類は自然を征服し繁栄をきわめたが、「火の7日間」と呼ばれる大戦争で産業文明は壊滅した。それからおよそ千年、わずかに生き残った人類は巨大な蟲類が棲み、**有毒な瘴気**を発する菌類の広大な森・**腐海**に征服されようとしていた。腐海のほとりに、海からの風によって瘴気から守られている小国・風の谷があった。その族長ジルの娘ナウシカは.....



(復習!)公害

5

- 公害対策基本法(1967年) →環境基本法制定(1993年)に伴い廃止
「事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる**大気の汚染**、**水質の汚濁**、**土壌の汚染**、**騒音**、**振動**、**地盤の沈下**及び**悪臭**によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じること」
- 典型7公害は個別法令により法的規制

公害健康被害補償制度

6

- 公害健康被害の補償等に関する法律（公健法）1973年公布、2008年最終改正
- 目的：被害者の迅速公正な保護及び健康の確保（**大気汚染**、**水質汚濁**による健康被害の補償）
- 第一種地域（原因が特定できていない）：汚染負荷量負担金
*新規認定は行っていない。
- 第二種地域（原因が特定されている）：特定賦課金として工場が負担

足尾銅山鉍毒事件(1880年代)

7

- 原因物質：亜硫酸ガスや鉍毒
- 発生場所：栃木県足尾銅山周辺、渡良瀬川下流域
- 発生源：足尾銅山における精錬工程
- 別子銅山(愛媛県)、日立鉍山(茨城県)、小坂鉍山(秋田県)、神岡鉍山(岐阜県)などでも同様な被害



水俣病(水俣1956～、新潟1965～)

8

- 原因物質：メチル水銀
- 発生場所：熊本・鹿児島両県 チッソ水俣工場、新潟阿賀野川流域 昭和電工鹿背工場
- 発生源：アセトアルデヒド製造工場
- 健康被害：Hunter-Russell症候群(求心性視野狭窄、言語障害、運動失調、知覚異常、神経性難聴)、胎児性水俣病、等
- 認定患者総数(平成28年3月末現在) 2985人
- 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年7月8日成立)
- メチル水銀との因果関係があれば感覚障害だけで認定(2013年4月最高裁判決)



イタイイタイ病(1955年学会報告)

10

- 原因物質：カドミウム
- 発生場所：富山県神通川流域
- 発生源：亜鉛鉱山、岐阜県神岡町三井金属神岡鉱業所の廃液および鉱さい
- 健康被害：Fanconi症候群(腎近位尿管再吸収障害(β_2 -マイクログロブリン排泄増加、リン再吸収率低下)、骨軟化症による骨改変層、多発骨折)
- 認定患者総数(平成28年3月末現在) 200人



四日市喘息(1960～)

11

- 原因物質：硫黄酸化物(SO_x)
- 発生場所：四日市市磯津を中心に
- 発生源：石油コンビナート内の化学工業、火力発電所
- 健康被害：気管支喘息をはじめとする慢性閉塞性肺疾患(COPD)の多発、磯津地区では住民の3%が罹患



世界の大気による環境災害の例

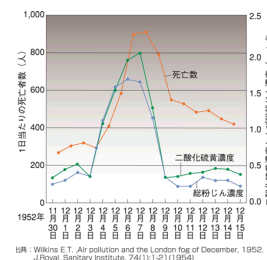
12

	ミューズ渓谷事件 (1930.12)	ドノラ事件 (1948.10.26-数日)	ボザ・リカ事件 (1950.11)	ロサンゼルス事件 (1955.8～9)	立正高校事件 (1970.7)
原因物質	硫黄酸化物、フッ素化合物	硫黄酸化物、ばい塵(硫酸亜鉛、硫酸アンモニウム)	硫化水素	光化学スモッグ(O_3 , PAN)	光化学オキシダント
発生場所	ベルギーのMeuse河沿いHuy～Liège間	米国ペンシルバニア州 Monongahela川沿いのDonora渓谷	メキシコのメキシコ湾沿岸のPoza Rica	アメリカ Los Angeles	東京都杉並区
発生源	製鉄、亜鉛精錬、硫酸ガラス工場、火力発電所	亜鉛精錬所、鉄索、銅、硫酸工場、蒸気機関車	石油、天然ガスから硫化水素を分離する工場の操作ミス	自動車排気ガス、強い日光(紫外線)照射	自動車および工業の排出ガス、強い日光(紫外線)照射
健康被害	ほとんどの住民が眼・喉頭の刺激症状と咳、痰、呼吸困難を訴え、息切れ、嘔吐をする者も出た。期待死亡の10倍の60人が死亡(主に急性心不全)、重症者数千人、高齢者の被害大	人口約14000人のうち5910人(43%)が眼、鼻、喉頭の刺激症状、胸痛、咳、呼吸困難を訴え、頭痛、悪心嘔吐もあった。計20人が死亡。10年後の追跡調査により症状を示した者で死亡率、有病率が高く、特に喫煙者が高率	人口約22000人中320人(1.5%)が咳、呼吸困難の他神経症状を伴う急性中毒で入院、22人が死亡	眼、喉頭の刺激症状、喘息と気管支炎の集団発生、65歳以上の1日死亡数が期待死亡の19倍(1317人)にのぼった	眼、喉頭の刺激症状、胸苦し、悪心、しびれ、けいれん等で立正高校生ほか45人入院、被害者総数6101人

ロンドン事件(1952.12.5-9)

13

- 原因物質：硫黄酸化物、一酸化炭素、ばい塵
- 発生場所：イギリス London テームス川沿いの盆地
- 発生源：暖炉の石炭燃焼
- 健康被害：Smog発生後2週間で4000人の過剰死亡、死亡率が完全に元のレベルに戻るまでに約8000人の死亡増加あり



慢性ヒ素中毒症

14

- 原因物質：ヒ素（他に亜硫酸ガス、重金属類の影響もみられる）
- 発生場所：宮崎県土呂久鉱山周辺、島根県笹ヶ谷鉱山周辺
- 発生源：亜ヒ酸鉱山
- 健康被害：黒皮症、多発性神経炎、肝機能障害、眼障害、Bowen病、呼吸器疾患、鼻中隔穿孔の多発
- 認定者総数(2023年3月末現在)土呂久男性117名、女性99名、計216名（内生者41名）、笹ヶ谷21人（内生者1名）

(復習!)環境基本法（1993年）

15

- 公害対策(公害対策基本法、等)
+
- 自然保護(自然環境保全法、等)
+
- 環境保全(廃棄物処理法、等)
+
- 地球環境保護(条約その他)

環境基本法（1993年）

16

<目的>

環境保全の基本理念を定め、国・地方公共団体・事業者及び国民の責任を明示し、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保と人類の福祉に貢献する事

人の健康保護、生活環境保全の観点から、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に係る環境基準を策定

大気汚染

17



18

表 9.5 大気汚染による死亡率と交通事故による推定死亡者数の比較（30 歳以上の成人，1996 年）

国	人口 (百万)	交通事故 死亡者数 (A)	車の排気ガス由来の大 気汚染による死亡者数 (B)	B/A 比
フランス	58.3	8,919	17,629	2.0
オーストリア	8.1	963	2,411	2.5
スイス	7.1	597	1,762	3.0
ニュージーランド	3.7	502	399	0.8

WHOの標準疫学第2版

大気汚染→大気汚染防止法

19

- <目的>工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること

- **ばい煙**：硫黄酸化物、ばいじん、カドミウム、塩素・塩化水素、フッ素・フッ化水素、鉛、窒素酸化物等
- **ばいじん**：燃料その他の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生する物質
- **揮発性有機化合物**：揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称
- **粉じん**：物の破碎、選別その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散するもの
- **自動車排ガス**：一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、粒子状物質



※平成13年(2001年)6月
(平成19年12月改正)に
「自動車NOx・PM法」成立



nikkei.com

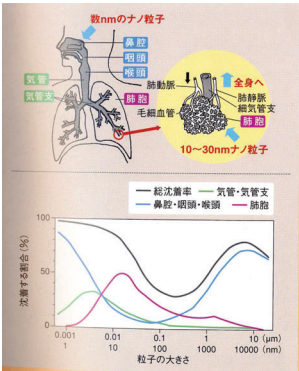
- 一次汚染物質：発生源から直接大気中に排出される汚染物質(炭化水素類、窒素酸化物)
- 二次汚染物質：一次汚染物質が大気中の正常成分または汚染物質と反応したり、あるいは日光の紫外線による光化学反応を起こしたりして形成される汚染物質 (O₃, PAN, アクロレイン, ホルムアルデヒド)

	二酸化硫黄 (SO ₂)	一酸化炭素 (CO)	浮遊粒子状物質 (粒径10μm以下)	浮遊粒子状物質 (粒径2.5μm以下)	二酸化窒素 (NO ₂)	光化学オキシダント (O ₃ 、アルデヒド、PAN等)
上段が1日平均値、 下段が1時間値 またはその平均値	0.04 ppm以下 0.1 ppm以下	10 ppm以下 8時間平均値 20 ppm以下	0.10 mg/m ³ 以下 0.20 mg/m ³ 以下	15 μg/m ³ 以下 35 μg/m ³ 以下	0.04 ppm～ 0.06 ppm以下	0.06 ppm以下

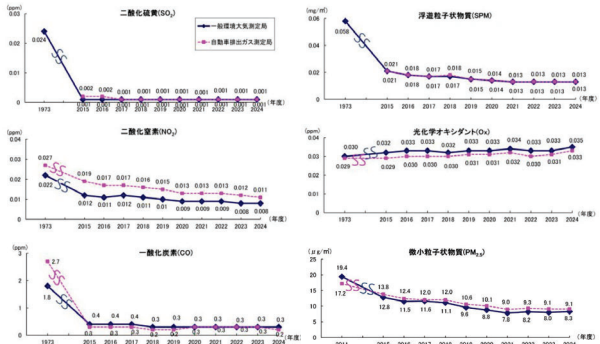
	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
年平均値	3 μg/m ³ 以下	130 μg/m ³ 以下	200 μg/m ³ 以下	150 μg/m ³ 以下

	ダイオキシン類
年平均値	0.6 pg-TEQ/m ³ 以下

※ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法にて定められている

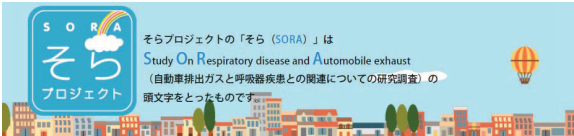


国立環境研究所
「環境儀」22, 2006



光化学オキシダントの
環境基準達成状況
0%

2024年度愛知県大気汚染調査結果



- 自動車排ガスと呼吸器疾患との関連を明らかにするための環境省の大規模調査
- 対象者
 - ① 学童調査：1万2千人の小学生（平成17年度から）
 - ② 幼児調査：約10万人の1歳半の幼児（平成18年度から）
 - ③ 成人調査：昭和8年～昭和42年生まれの成人（平成19年度から）
- 調査地域
関東、中京、関西

・学童調査では、EC及びNOx推計曝露量を指標とした自動車排出ガスへの曝露とぜん息発症との間に関連性が認められた。
・幼児、成人調査は関連性が認められなかった。

<https://soramame.env.go.jp/>

- 全国の大気汚染状況を24時間情報提供
- 大気汚染測定結果（時間値）と 光化学オキシダント注意報・警報発令情報の最新1週間のデータの情報提供



黄砂ライダー



一般環境大気測定局(一般局)、
自動車排出ガス測定局(自排局)

水質汚濁



Snowのスポット地図

表 1.1 ロンドンの2つの水道会社の給水地域において1854年7月8日から8月26日の間に発生したコレラによる死亡者数¹⁾

水道会社	1851年の人口	コレラによる死亡数	コレラ死亡率(人口1000人対)
サウスワーク社	167,654	844	5.0
ランベス社	19,133	18	0.9

¹⁾ Snow J. On the mode of communication of cholera. London, Churchill, 1855.
(Reprinted in: Snow on cholera: a reprint of two papers. New York, Hafner Publishing Company, 1965).

<目的>工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される污水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること

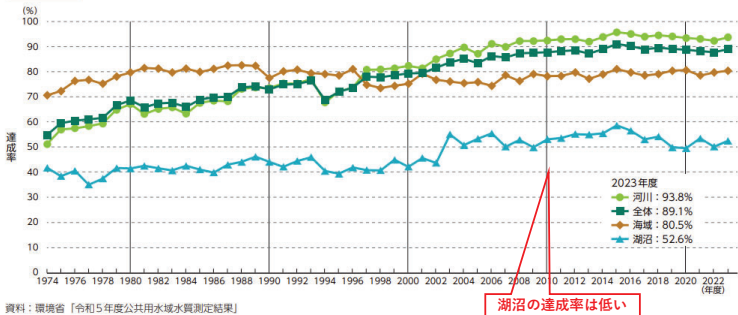
- 水の富栄養化、底質の汚染、温排水、地下水
- 底質の汚染についても「水質汚濁防止法」が適用される。
- 水質総量規制：東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海の海域
- 上乗せ排水基準

- pH(水素イオン濃度)：農作物、魚介類への影響
- DO(溶存酸素量)：水の清浄度による水質汚濁の指標、富栄養化による生物への影響
- BOD(生物化学的酸素要求量)：河川の有機性汚濁物質による汚染指標
- COD(化学的酸素要求量)、全リン、全窒素含有量：湖沼、海域の有機性汚濁物質による汚染指標
- SS(浮遊物質)：河川、湖沼の有機性・無機性浮遊物質による汚染指標
- 大腸菌群数：し尿汚染の指標
- n-ヘキサン抽出物質含有量：海域の油分による汚染指標

- 水質基準：大腸菌
- 環境基準：アルキル水銀、全シアン、PCB
- 排水基準：アルキル水銀

- 硬度
- フェノール類
- 微量有機物質（トリハロメタン、トリクロロエチレン等）
- 亜硝酸態窒素、硝酸態窒素
- 塩化物イオン、など

- 水質基準（すべての飲料水）：水道法
- 環境基準①人の健康の保護に関する環境基準（有害物質）②生活環境の保全に関する環境基準（汚染指標）水域ごとに設定（海域、河川、湖沼）：環境基本法
- 排出基準①健康に係る有害物質についての排水基準（有害物質）②生活環境に係る汚染状態についての排水基準（汚染指標）：水質汚濁防止法



注1：河川はBOD、湖沼及び海域はCODである。

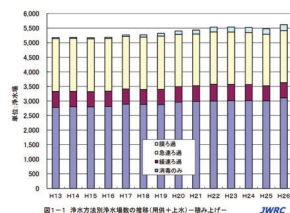
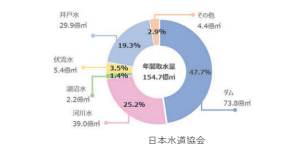
$$2: \text{達成率}(\%) = \left(\frac{\text{達成水域数}}{\text{類型指定水域数}} \right) \times 100$$

令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

- 普及率：98.2%（2023年国土交通省）
（簡易水道、専用水道含む）
- 沈殿、ろ過、消毒

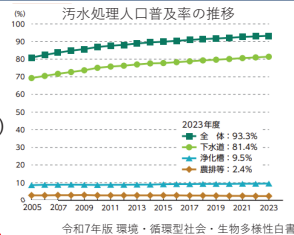
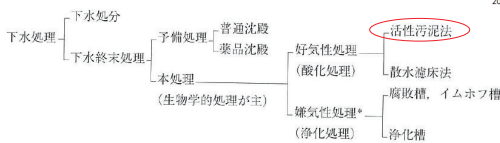
	原理	長所	短所	備考
急速濾過法	ポリ酸化アルミニウムなどを原水に加え、凝集剤（Flocc）をつくることによって水を浄化させる	濾過速度が速い分、設置面積が少なく、大量の濾過水を作ることができる	急激な汚染をする分、飲用は安全性に懸念がある	わが国の浄水方式で最も広く採用されている
緩速濾過法	生物学的濾過層の作用	細菌除去能力に優れる	広大な敷地面積を必要とする	あまり用いられていない
膜濾過法	急速濾過法で必要となる化学薬品では殺菌できない薬品（タリプタスポリジメチルなど）をセパレータや化学薬品を原料とする膜で濾過する	原水を除去できる		現在導入が進められている

水系感染症



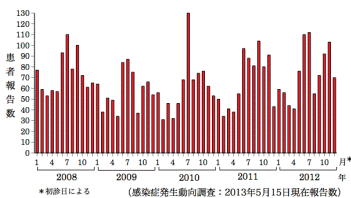
下水道

- ①公共下水道②流域下水道③都市下水道
- 合併処理浄化槽
- 普及率：81.4%（令和5年度日本下水道協会）
- し尿処理の水洗化人口（平成25年度） 93.5%



レジオネラ

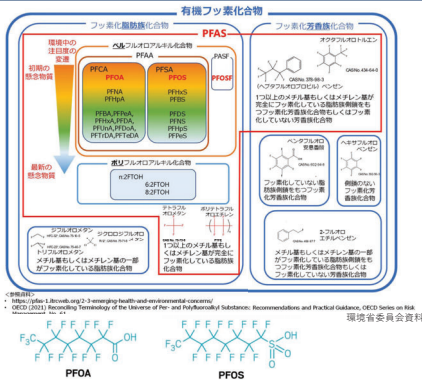
- もともと土壌や水環境に普通に存在する菌
- エアロゾルを発生させる人工環境（噴水等の水景施設、ビル屋上に立つ冷却塔、ジャグジー、加湿器等）や循環水を利用した風呂による感染



PFAS(パーフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)



東京新聞Web 2023/5/17アクセス



日本經濟新聞

血中に高濃度フッ素化合物 東京・多摩住民、中間発表

東京都の多摩地域の水道水源から有害な有機フッ素化合物（PFAS）が検出され、住民の血液検査をしている市民団体は16日、2回目の中間発表をした。国分市や川崎市など19市町村の273人の一部は、PFASの血中濃度が炊米の基準と比べて、今回は1回目発表の87人を含め分析した。合計650人規模の最終報告をまとめる予定。

有機フッ素化合物は多数ありPFASは総称、日本に血中濃度の指針はなく、京都府原田三恵教授（環境衛生学）が、代表的な物質PFOSとPFOaに着目し、ドイツの基準と比較した。273人のうち41人はいずれか、もしくは両方の物質が指針 exceeded。動物実験の合計が指針値以上だったのは84人だった。

原田氏はドイツの基準（1ミリリットル当たりPFOSが20ナノグラム、PFQAが10グラム）と、米国の基準（商物質など種の会計値が20ナノグラム）と照合したに国分寺市と立川市の住民は「相当な割合でPFAS濃度が高いとみられる」と驚き主に水道水が原因と考えられると指摘した。

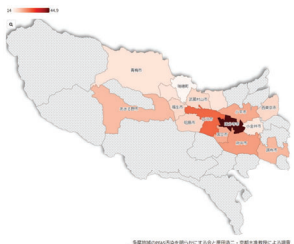
市民団体によると、PFASは軍庫の発火火災に巻きまれ、軍庫構内基地が原因との説がある。伊田氏は記者会見で「国内外の軍事施設周辺で汚染事例があり、構内基影響はあると考える。ただ、工場なども排除できず、汚染源の特定と除去が必要」と国に対応を求めた。

有機PFAS化合物 (PFAS) 水や油をはく性質があり、泡発火剤や塗料、ライフルのコーティングなどに幅広く使われてきた。体内に安定し環境中へと分解されず「永遠の化学物質」と呼ばれる。体中に蓄積されやすい。がんのほか、出生前の体中に化学物質が生じる恐れが指摘され、近年、国等の胎児の禁止や規制が進む。日本の水質管理の暫定目標値は代表的なPFCAとPFOS計でリットル当たり50ナノグラム。国は専門家会議を設けて意見を検討している。(共同)

東京新聞 TOKYO Web



東京・多摩地域で水道水源の井戸水が黄がん性の疑われる有機フッ素化合物（PFAS）で汚染されている問題で、従来の血液検査を実施している市県民団体が15日、28市町村に付551人分の結果を公表した。井戸の取水を停止した浄水施設がある区分や立川など7市の住民が血中のPFAS濃度が高い傾向にあり、青野野は「飲み水に使ってきただけ水道水が主な原因」とみている。（[朝日新聞](#)）



PFAS半減期

PFAS	Half-life in the present study	Half-life in other study	Study population	Year of study	Follow-up time	Reference
PFHpA	0.17 y (62 d)	70 d	5 ski wax technicians	2007–2011	7 months	Russell et al. 2015a
PFDA	1.77 y	2.7 y	106 Swedes	2014–2016	2 y	Li et al. 2018
		3.8 y	26 retired fluorchemical production workers	1999–2004	5 y	Olsson et al. 2007
		3.3 y	138 Germans	2006–2008	2 y	Rudel et al. 2010
		2.3 y	200 Americans	2007–2008	1 y	Russell et al. 2010
PFBS	0.12 y (44 d)	25.8 d	63M employees	2004	3 months	Olsson et al. 2009
PFPeS	0.63 y	1.0 y	108 Swedes	2014–2019	5 y	Li et al. 2019
PFHtS	2.86 y	5.3 y	106 Swedes	2014–2016	2 y	Li et al. 2018
L-PFOS	2.91 y	3.4 y	106 Swedes	2014–2016	2 y	Li et al. 2018

Note: L-PFOS, linear perfluorooctane sulfonic acid; PFAS, perfluoroalkyl substances; PFBS, perfluorobutane sulfonic acid; PFHpA, perfluoroheptanoic acid; PFHxS, perfluorohexane sulfonic acid; PFOA, perfluorooctanoic acid; PFPeS, perfluoropentane sulfonic acid.

Xu Y, et al. Serum Half-Lives for Short- and Long-Chain Perfluoroalkyl Acids after Ceasing Exposure from Drinking Water Contaminated by Firefighting Foam. *Environ Health Perspect.* 2020 Jul;128(7):77004.

食品安全委員会のPFAS論文レビュー結果

動物試験やヒトの疫学研究からの知見の検討結果

肝臓	●増加の程度が軽微であること、のちに疾患に結びつかず否かが不明であり臨床的な意義が不明であること等から、影響を及ぼす可能性は否定できないものの証拠は不十分であり、指標値を算出することは困難
脳脊髄液 中甲状腺ホルモン	●血見が少なく、また、結果に一貫性がないため、影響があるとは言い難い」と判断
生殖・発生	● 疫学研究 : 出生時体重低下との関連は否定できないものの証拠は限られており、出生後の成長に対する影響については不明であり、指標値を算出するには情報が不十分 ● 動物試験 : 出生後の影響について複数の報告が同様の結果であり、 証拠の質は強い → また、動物試験の結果は高用量でみられた影響であり、疫学研究でみられた出生時体重の低下とは分けて考えることが適当
免疫	●フenchone接合体の抗体応答の低下について、可能性は否定できないものの、これまで報告された知見の証拠の質や十分さに課題があり、指標値を算出することは困難
神経	●評価を行うには 知見が不十分
遺伝毒性	●PFOS、PFOA及びPFHxSは、直接的な遺伝毒性は有しない」と判断
発がん	● 疫学研究 : → PFOAと腎臓がん、精巣がん、乳がんとの関連については、関連がみられたとする報告はあるものの、ほかに関連がなかったとする報告もあり、結果に一貫性なく、証拠は限定的 → PFOSと肝臓がん、乳がん、PFHxSと腎臓がん、乳がんとの関連については、証拠は不十分

PFASのうち、PFOS、PFOA及びPFHxSは、分解されにくく、環境や生物への高蓄積性やヒトなどへの長期毒性により、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）に基づく第一種特定化学物質に指定され、現在ではその製造及び輸入が原則禁止されています。

食品安全委員会はこれらの物質について自らの判断で食品健康影響評価（自ら評価）を行うことを決定し、2023年2月にPFASワーキンググループを設置し、2024年6月に食品健康影響評価をまとめ、PFOS、PFOAの耐容一日摂取量（TDI）^{*1}を決定しました。

■耐容一日摂取量（TDI）及び算出根拠

PFOS：20 ng/kg 体重/日

（算出根拠）：ラットを用いた試験で胎児の体重増加抑制に基づき得られた無毒性量（NOEL）（0.1 mg/kg 体重/日）を基に、ヒトの用量を推計するモデルから求めたPOD_{HED}^{*2}を不確実係数（30）で割って算出

PFOA：20 ng/kg 体重/日

（算出根拠）：マウスを用いた試験で胎児の前肢及び後肢の近位指節骨の骨化部位数の減少等から得られた最小毒性量（LOEL）（1 mg/kg 体重/日）を基に、ヒトの用量を推計するモデルから求めたPOD_{HED}を不確実係数（300）で割って算出

		ng/ml						
	%	Min	P25	Median	P75	Max	GM	GSD
PFOA	100	0.16	1.1	1.6	2.5	45	9.1	1.9
PFOS	100	0.16	2.1	2.9	4	39	13.2	1.64
PFHxS	92.8	0.1	0.24	0.33	0.47	7.3	3.36	1.72
PFBA	1.4	報告下限 値未満	報告下限 値未満	報告下限 値未満	報告下限 値未満	1500	1.02	1.27

	ng/ml		
	HBM I	HBM II	
	一般	一般	妊娠可能年齢
PFOA	2	10	5 ←4.90%が超過
PFOS	5	20	10 ←0.84%が超過
PFHxS	—	—	—
PFBA	—	—	—

Lai Y et al. Determinants of plasma poly- and perfluoroalkyl substances during pregnancy: The Japan Environment and Children's Study. Ecotoxicol Environ Saf. 2025; 294:118107 一部抜粋

HBM-I：以下であれば、特に影響等はないと考えられる値
HBM-II：超えると、健康影響があると 考えられるレベルであり、曝露低減策をとる必要がある値

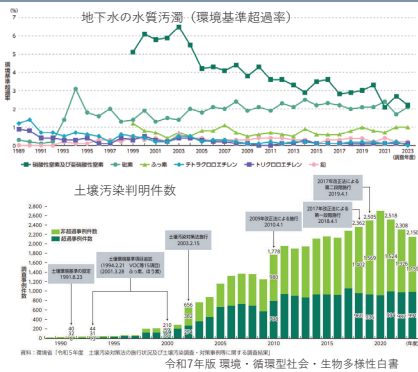
ISES i-HBM Working Group: Human Biomonitoring Health-Based Guidance Value (HB2GV) Dashboard

土壌汚染、他

- ＜目的＞土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること

土壌溶出量基準、地下水基準とともに
シアン化合物、有機リン化合物、アルキル水銀、PCBIは検出されないこと。

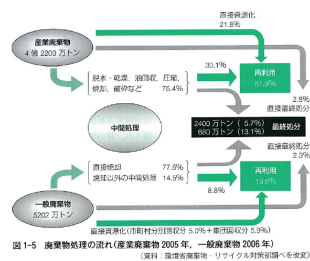
- 地下水の汚染
 - 六価クロム
 - 有機塩素系溶剤
 - 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
 - ヒ素
- 作物などの汚染
 - 農薬
 - 重金属
 - ダイオキシン



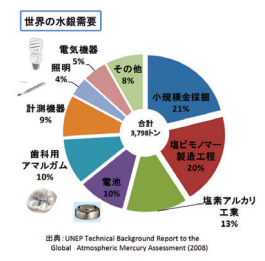
- 廃棄物を事業活動に伴って排出される→産業廃棄物(処理責任：事業者)
- し尿、ごみなどを主として日常生活に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物→一般廃棄物(処理責任：市町村)
- 廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康、生活環境に被害を生じるおそれのある廃棄物→特別管理廃棄物
- 医療機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染する恐れのある病原体が付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物→感染性廃棄物



- パーゼル条約(1992年)：有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制→パーゼル法(1992年)
- 容器包装リサイクル法(1995年)
- 家電リサイクル法(1998年)
- 食品リサイクル法(2000年)
- 建設リサイクル法(2000年)
- 自動車リサイクル法(2002年)



- 水銀によるリスク削減のための条約
- 2017年8月発効
- 水銀汚染防止法（平成27年法律第42号）
- 大気汚染防止法一部改正（平成27年法律第41号）



- 目的：残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る
- 環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン、PFOA等のPOPs（Persistent Organic Pollutants）の廃絶、削減等を国際的に協調
- 日本は2002年8月に締結
- 2004年5月発効

- 目的：ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定め、国民の健康の保護を図る
- ダイオキシン類：ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン、コプラナー-ポリ塩化ビフェニル

- 耐容一日摂取量：4 pg-TEQ/体重1kg
* TEQ（毒性等量）：2,3,7,8-四塩化ベンゾ-p-ダイオキシンの毒性を1として、他のダイオキシン類の異性体の毒性を換算した係数(毒性等価係数)を各異性体の量に乗じた値の総数
- 環境基準値：大気 0.6pg-TEQ/m³以下（年平均）、水質1 pg-TEQ/L以下（年平均）、水質の底辺150 pg-TEQ/g以下、土壌1000 pg-TEQ/g以下
- 排ガス基準:施設の種類等により異なる（例：4トン/時以上1 ng-TEQ/m³N既設廃棄物焼却炉）
- 排水基準：10 pg-TEQ/L

- 原因物質：2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシン（TCDD）
- 発生場所：イタリア Seveso地区
- 発生源：ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società)社化学工場爆発
- 健康被害：数千～数万人が曝露
- 男性出生率の低下(Mocarelli et al., 1996, 2000)、リンパ系、血液系の腫瘍発生頻度の上昇

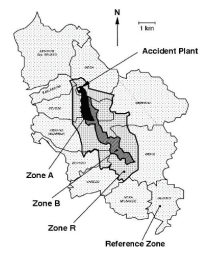
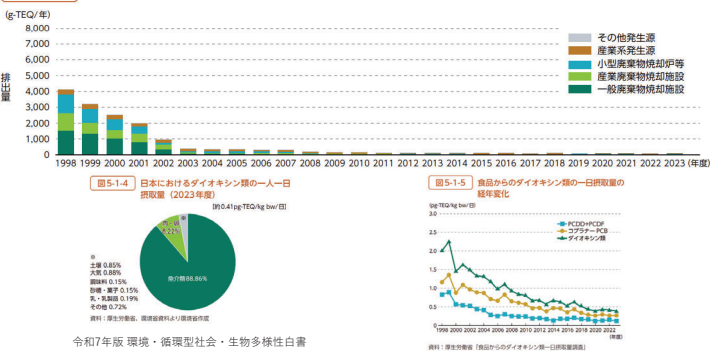


図5-1-6 ダイオキシン類の排出総量の推移

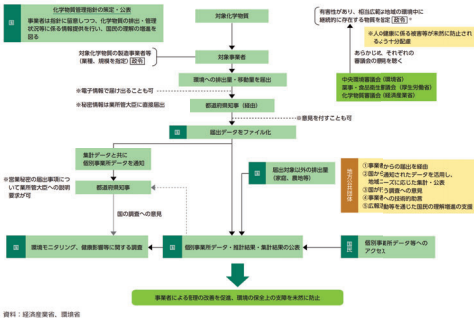


- 絶縁体、不燃性
- トランス、コンデンサ等中使用
- 昭和43年カネミ油症の原因物質
(正確には、PCDF, Co-PCB)
- POP s 条約の中で、2025年までの使用の全廃、2028年までの適正な処分が求められている。
- 平成13年6月 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法交付 (同年7月施行)



図5-1-2 化学物質の排出量の把握等の措置 (PRTR) の実施の手順

第一種指定化学物質
第二種指定化学物質

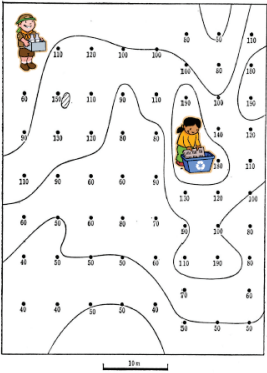


屋内		大気
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 特定建築物：3000m ² 以上の興行場、百貨店、図書館、美術館、事務所、旅館等及び8000m ² 以上の学校 (厚労省)		環境基本法 環境基準 (環境省)
職場	学校	
労働安全衛生法 (厚労省) 管理濃度：有害物 事務所衛生基準規則：温湿度、 粉じん、CO、CO ₂ 濃度 許容濃度 (日本産業衛生学会)	学校保健安全法 (文科省) 学校環境衛生基準 (温湿度及び粉じん、 VOC、CO、CO ₂ 、NO ₂ 等)	
化学物質の室内濃度指針値 (厚労省)		

- 温度・相対湿度
- 一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化窒素
- 気流
- ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物（VOC; volatile organic compounds）
- 浮遊粉じん
 - タバコ煙（多数の物が使用する施設における受動喫煙防止措置の努力義務：健康増進法第25条）
 - その他

青字は「建築物環境衛生管理基準」で定められる項目

- 二酸化炭素（CO₂）：通常は0.03%存在
 - 0.1%以下に管理（建築物衛生法）。0.1%になると換気が必要
- 一酸化炭素（CO）：石油ストーブや都市ガスの不完全燃焼、タバコから発生
 - 10 ppm以下に管理（建築物衛生法）
- 揮発性有機化合物（VOC）：50～70 μg/m³



※室内VOC濃度は一様ではない
※ヒトは動く
→個人曝露濃度 ≠ 作業環境濃度

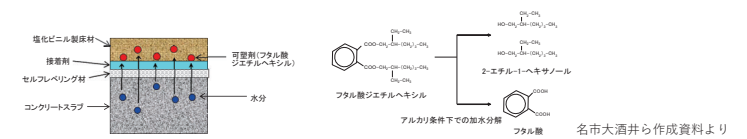
管理濃度	許容濃度
作業場所（作業環境）の濃度 厚生労働省が決定 （事実上強制力有り） 作業環境管理を進める過程での測定結果から、作業環境管理の良否を判断する際の、管理区分（第1～3）を決定するための指標	個人の曝露濃度 日本産業衛生学会による勧告値 （強制力無し） 成人労働者が1日8時間、週40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合 平均曝露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度

- 建物内環境における化学物質の関与が想定される、皮膚粘膜症状や頭痛・倦怠感等の多彩な非特異的症状群
- 明らかな中毒、アレルギー等、病因や病態が医学的に解明されているものを除く

厚生労働科学研究班（相澤、秋山班, 2008）

- 原則は予防。原因を避ければ改善・軽快
 - 環境改善と対症療法、精神的なサポート（上司・同僚の理解）を効果的に組み合わせる
- 保健所、医療機関、（企業の場合）産業医、建築専門家などのネットワークの形成が重要

1. 日用品の使用等である。
 - 建物とは、個人の住居の他に職場や学校も含む
 2. 特定の部屋、建物内で症状が出現する。
 3. 問題になった場所から離れると、症状が改善する。
- 以上が必須条件
- 室内空気汚染が認められれば、強い根拠となる。



シックビル症候群 sick building syndrome 71

- MedlineにMeSH登録されている医学用語
- 欧米で1970年代より認識
- 比較的新しいオフィスや学校など、中央管理方式の空調システムを有する、工業用途以外の建物で生じる頭痛や粘膜刺激症状
- 換気量、VOC、温湿度、粉じん、労働時間、仕事への満足度等心理社会的要因、人間工学的要因等が関与か

化学物質過敏症 72

- 一般集団に悪影響を及ぼすより遥かにすくない曝露量の、化学構造的に関連しない多種類の化学物質への証明可能な曝露により生じる、多臓器にまたがり、反復する症状によって特徴づけられる、後天性の疾患
- 多彩な症状は、広く受け入れられているどの生理機能検査法とも関連しない（病態や発生機序は未解明）
- 本態性環境不耐症とも呼ばれる

国のシックハウス症候群対策 73

- 室内濃度指針値
- 学校環境衛生基準
- 建築物衛生法施行令（ホルムアルデヒドの基準値）
- 建築基準法（ホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積の制限、クロロピリホスを添加した建材の使用禁止）
- シックハウス症候群の相談対応：地域保健法にもとづき窓口設置

家庭におけるシックハウス対策 74

- 発生源対策
 - 低VOC放散建材の使用
 - 日本農林規格(JAS)、日本工業規格(JIS)の表示制度
 - ホルムアルデヒド対策が全てではない
 - 代替品、指針値策定物質以外にも注意
 - 発生源となる家具、ドライクリーニング品、防虫剤、殺虫剤、内装材等の除去
- 換気の励行
- 高湿度・結露予防（微生物由来VOC）
- ハウスダスト除去
- 指針値物質に原因を特定できないシックハウス症候群にも注意



室内濃度指針値 75

- 「ヒトがその化学物質の示された濃度以下のばく露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろう」と判断される数値
- 必ずしもシックハウス症候群を直ちに引き起こす閾値ではないため、診断に際しては総合的な検討が必要

VOC	室内濃度指針値	VOC	室内濃度指針値
ホルムアルデヒド	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	クロロピリホス*	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
アセトアルデヒド	48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	フェノフルカルブ	33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
トルエン	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ダイアジノン	0.29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
キシレン	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	フタル酸ジ-n-ブチル	17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
エチルベンゼン	3800 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
スチレン	220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	総揮発性有機化合物量 (TVOC)	暫定目標値
パラジクロロベンゼン	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
テトラデカン	330 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		

厚生労働省が13物質について策定
※小児は0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

このような衛生基準の求め方は環境保健総論で復習！
ガス状物質は1日当たりの呼吸量15 m^3 で換算

発展途上国などでは、 76



WHO 2022. Household air pollution burden of disease. (2023/7/11)

感作性物質により感作された人が、再びそれに曝露しアレルギー反応を起こす

A群：植物性の微細粉じん

- ・ こんにゃく粉・米杉・小麦粉による喘息、蕎麦アレルギー

刺激性物質による
喘息や皮膚炎もある

• **B群：動物の体成分または排泄物**

- ・ ホヤ・ヒヨコによる喘息、実験小動物毛アレルギー

• **C群：花粉・胞子・菌糸・細菌等**

- ・ バラ花粉症、椎茸胞子・米杉による喘息、カビの生えたチーズ、水中の細菌・アモeba（加湿器肺）、農夫肺

• **D群：薬剤・食品・金属・化学物質**

- ・ イソシアネート類（トルエンジイソシアネート、メチレンジフェニルジイソシアネート等）・グルタルアルデヒド・セメント（クロム）による喘息、ラテックスアレルギー、白金塩（電気メッキ、白金精錬所）、ニッケル、コバルト、酸無水物（無水トリメット酸等）、トリクロロエチレンによる重症薬疹様皮膚障害

1) 公害と環境災害と環境基本法

→少なくとも4大公害の種類、その原因物質、発生地域は必ず言えるように。

2) 大気汚染

→大気汚染物質のトレンドは言えるように。

3) 水質汚濁

→現在PFAS汚染が社会的に問題になっている

4) 土壌汚染と廃棄物対策

→ダイオキシンの大気や土壌からのばく露は僅か

5) 室内環境とアレルギー

→職業性アレルギーやシックハウス症候群の原因物質は時々国試にでる